گزارش اصلاحات مقاله برای استاد

پاسخ به داوری مجله Annals of Data Science

مقاله: الگوریتم تشخیص ناهنجاری برای شناسایی تقلب در صنعت بیمه

نویسندگان: محراب عتیقی، سید جمال میرکمالی و امیر ط. پاینده نجف‌آبادی

۱. چه کاری واقعاً انجام شده است؟

قاعده این نسخه: اصلاحات باید در همان مقاله اولیه اعمال شود؛ نه اینکه مقاله تازه‌ای با ساختار متفاوت جایگزین آن شود. پنج بخش اصلی، ترتیب اجزای روش‌شناسی، سه الگوریتم رسمی پیش‌پردازش، ساختار ساده و ساختار چندلایه و خانواده‌های آشکارساز و مدل‌های اصلی حفظ شده‌اند. آخرین ویرایش نیز در همین چارچوب انجام شده و داده‌ها، کد مدل‌ها و نتایج عددی معتبر قبلی تغییر نکرده‌اند.

آزمایش‌ها با پیاده‌سازی اصلاح‌شده روی دو مجموعه داده و ده بذر تصادفی اجرا شده‌اند. همه اعداد و نمودارهای مقاله از خروجی‌های همین اجرا تولید شده‌اند. کد، داده، پیش‌بینی هر رکورد، نتایج هر تکرار، نمودارها و منابع لاتک در یک بسته مرتب قرار دارند.

مدل‌سازی و محاسبات معتبر قبلی با Python حفظ شده‌اند. در این نسخه، محیط R نیز آماده شد و هر هشت نمودار تجربی واقعاً با ggplot2 از همان نتایج رسم شدند؛ پس‌زمینه خاکستری، پنل‌ها، رنگ‌ها و علامت‌های نمودارهای مقاله اولیه حفظ شده‌اند. تصاویر ساختاری ۱ و ۲ عین فایل اصلی هستند. توضیح کنار آن‌ها، جزئیات اجرای اصلاح‌شده را روشن می‌کند.

۲. تطبیق درخواست داور با اصلاح انجام‌شده

درخواست داور	اقدام انجام‌شده	محل مقاله	وضعیت
روشن‌کردن نوآوری	تعریف مجزای به‌روزرسانی متوالی و دروازه آنتروپی؛ نمودار معماری	بخش ۱ و ۳	انجام شد
بازآرایی مرور ادبیات	چهار گروه نظارت‌شده، بدون نظارت، تقویتی و ترکیبی؛ دو جدول مقایسه	بخش ۲	انجام شد
افزودن مدل‌های مقایسه	هشت مدل پایه، جنگل متوازن و نسخه تطبیق‌یافته بهینه‌سازی ازدحام ذرات و تقویت درختی	بخش ۴	اجرا شد
مطالعه حذف مؤلفه	سه معماری، مدل ثابت بدون بازآموزی، و دو ترکیب آستانه	بخش ۴	اجرا شد
اعتبارسنجی داده دوم	آزمایش روی مجموعه دوم با هزار رکورد؛ محدودیت منشأ داده صریح بیان شد	بخش ۴ و ۵	اجرا شد

تعداد منابع ارجاع‌شده در این نسخه ۴۰ مرجع است؛ نسخه میانی ۱۶ مرجع داشت. سه مرجع مرتبط از مجله مقصد نیز حفظ شده است: انتخاب ویژگی در داده نامتوازن، مرور خوشه‌بندی و کاربرد یادگیری عمیق در بانکداری. منابع پایه آشکارسازها و مدل‌ها و چند مرور و مطالعه بیمه‌ای اضافه شده‌اند. منابع تنها برای افزایش تعداد درج نشده‌اند و هرکدام در متن استفاده شده‌اند.

۳. اصلاحات فنی که برای قابل دفاع شدن نتایج لازم بود

متغیر هدف قبل از ورود به همه آشکارسازها با نام ستون حذف می‌شود و ترتیب ردیف‌ها یکسان است. انتخاب رکورد برای بررسی قبل از آشکار شدن برچسب واقعی انجام می‌شود؛ موارد بررسی‌نشده خودکار «سالم» نام‌گذاری نمی‌شوند.

همه هشدارها و ده درصد تصادفی از موارد بدون هشدار بررسی می‌شوند. فقط همین برچسب‌های تأییدشده وارد آموزش می‌شوند. نرخ بررسی شامل هر دو گروه است؛ بنابراین با نرخ هشدار اشتباه گرفته نمی‌شود.

کلاس مثبت در همه معیارها تقلب است. دقت مثبت، فراخوانی، امتیاز F1، ویژگی، دقت متوازن، ROC-AUC و میانگین دقت AP گزارش می‌شود. میانگین و انحراف معیار ده تکرار ارائه شده است؛ این انحراف معیار، فاصله اطمینان مستقل نیست.

افزایش نمونه واقعاً با SMOTE و فقط در داده آموزشی انجام می‌شود. تفاضل آنتروپی، شاخص‌گذاری کاندیداهای لایه دوم و آستانه نمره استاندارد اصلاح شده‌اند. در مدل چندلایه، آنتروپی روی خود مجموعه کاندیداها دوباره محاسبه می‌شود.

۴. داده دوم چه چیزی را ثابت می‌کند؟

مجموعه Carclaims دارای ۱۵۴۲۰ رکورد و ۹۲۳ تقلب ثبت‌شده است. مجموعه Insurance Claims دارای ۱۰۰۰ رکورد و ۲۴۷ تقلب ثبت‌شده است. فایل fraud_oracle.csv نسخه دیگری از داده اول است و داده مستقل محسوب نشده است.

منبع داده دوم طبق اعلام پژوهشگر، صفحه مجموعه داده بیمه‌ای منتشرشده توسط mexwell در Kaggle است. نشانی کامل آن در متن و مراجع مقاله ثبت شده است؛ همان فایل موجود در آرشیو مبنای محاسبات باقی می‌ماند. داده دوم ساختار و رکوردهای متفاوتی دارد و اجرای همان روش روی یک بنچمارک دیگر را نشان می‌دهد. با این حال، منشأ بیمه‌گر و واقعی یا مصنوعی بودن همه فیلدهای آن از آرشیو قابل احراز نیست. بنابراین عبارت «اعتبارسنجی آینده‌نگر روی داده مستقل یک بیمه‌گر» در مقاله ادعا نشده است.

۵. نتیجه واقعی و تفسیر آن

در داده دوم، معماری Simple-B به میانگین $F1 = 0.560$ و $AP = 0.491$ رسید. مدل چندلایه به $F1 = 0.497$ با نرخ بررسی 0.365 رسید. بهترین امتیاز همه مقایسه‌ها لزوماً متعلق به روش پیشنهادی نیست؛ این موضوع در جدول‌ها و متن حفظ شده است.

به همین دلیل، نتیجه‌گیری بر مقایسه قابل بازتولیدِ کیفیت کشف و حجم بررسی تکیه دارد. ادعای برتری همیشگی چندلایه حذف شده است. مدل ثابت و مدل به‌روزشونده روی رکوردهای یکسان مقایسه می‌شوند؛ تفاوت‌های میانگین توصیفی‌اند و ادعای معناداری آماری نشده است.

۶. محتویات بسته و راه پیدا کردن فایل‌ها

پوشه 01_Code شامل ماژول‌های مدل‌سازی، ارزیابی، ساخت نمودار و کنترل نتایج است. داده‌ها در 02_Data و پیش‌بینی‌ها، نتایج هر تکرار و زمان‌ها در 03_Results قرار دارند.

پوشه 04_Figures شامل هشت نمودار تجربی ggplot2، دو تصویر ساختاری اصلی، خروجی‌های برداری و داده نمودارهاست. منابع لاتک، جدول‌ها و نسخه تمیز و نشان‌دار مقاله در 05_Manuscript قرار دارند.

پاسخ داور، نقشه تغییرات و گزارش فارسی در 06_Reviewer_and_Professor هستند. کدها و خروجی‌های قدیمی در 07_Original_Archive حفظ شده‌اند. راهنمای اجرا، منشأ داده و گزارش‌های کنترل در 08_Documentation قرار دارند.

۷. ویرایش پایانی و وضعیت نسبت به خواسته داور

گزارش مشابهت‌یابی برای نسخه بررسی‌شده، عدد ۱۴ درصد را نشان می‌دهد و در منابع و مشخصات نویسندگان نیز تطابق دیده می‌شود. جمله‌های قابل بهبود از نظر دقت، روانی و انتساب منبع ویرایش شدند؛ فرمول‌ها و ارجاعات صحیح حفظ شدند. درصد نسخه جدید اندازه‌گیری نشده و سرویس Grammarly اجرا نشده است.

نوشته‌های نمودارها خواناتر و دامنه محورها متناسب با داده‌ها تنظیم شدند. اعداد، میله‌های خطا و سبک اصلی ggplot2 حفظ شدند. جانمایی شکل‌ها و جدول‌ها برای کاهش فضای سفید اصلاح شد.

نام نویسندگان حفظ شده و نسخه بدون نام ساخته نشده است. مطابق درخواست نهایی نویسنده، بخش ۴٫۶ مقاله و پاسخ داور به مخزن عمومی گیت‌هاب پژوهش پیوند می‌دهند که داده‌ها، کدها، خروجی‌ها و فایل‌های لازم برای بازتولید مقاله را در بر دارد. کمک هوش مصنوعی به ویرایش متن و اسکریپت‌ها در بخش ۳٫۴ به‌اختصار بیان شده و مسئولیت علمی با نویسندگان است.

روشن‌کردن نوآوری، مرور دسته‌بندی‌شده، جدول مقایسه، آزمایش داده دوم، حذف مؤلفه و حساسیت آستانه‌ها انجام شده است. محدودیت‌های باقی‌مانده شامل نبود آزمون آینده‌نگر زمانی، منشأ مستند بیمه‌گر، بودجه بررسی کاملاً برابر و بازتولید کامل همه روش‌های جدید عمیق یا گرافی است؛ این موارد انجام‌شده معرفی نشده‌اند.

برای ارسال مجله، فایل داخلی 00_JOURNAL_SOURCE_ONLY.zip شامل مقاله نهایی لاتک، مراجع، شکل‌ها و پاسخ داور است و هیچ PDF ندارد. فایل اصلی main.tex است. بسته کامل، نسخه‌های مطالعه، گزارش استاد، کدها، داده‌ها و نتایج را نیز در بر دارد.